

6 Modelo Funcional: DFD y Diagrama de Actividades UML

6.1 Entidades Externas

En un Diagrama de Flujo de Datos, una entidad externa es una persona, organización o actor ubicado fuera de los límites de MundiPets que envía información al sistema o recibe información procesada. Estas entidades no forman parte de los procesos internos ni de los almacenes de datos; únicamente representan el origen o destino de los flujos de información.

Tabla: Entidades externas del sistema MundiPets

Entidad externa	Descripción
Propietario de mascota	Usuario responsable de registrar, actualizar y administrar la información de sus mascotas, además de publicar animales para adopción o cruce y gestionar las solicitudes recibidas.
Adoptante	Usuario interesado en buscar mascotas disponibles, consultar perfiles autorizados y enviar solicitudes de adopción.
Interesado en cruce	Usuario que busca mascotas compatibles para participar en procesos de cruce responsable y consultar evaluaciones preliminares de compatibilidad.
Refugio o asociación protectora	Organización que registra mascotas rescatadas, mantiene actualizada su información y gestiona publicaciones y solicitudes de adopción.
Veterinario autorizado	Profesional que registra o revisa información sanitaria, vacunas, antecedentes médicos y documentos veterinarios asociados con las mascotas.
Administrador de la plataforma	Usuario encargado de gestionar cuentas, roles, verificaciones, permisos y contenido pendiente de revisión dentro de MundiPets.

Nota: La selección de estas entidades se fundamenta en los requisitos funcionales y en las responsabilidades asignadas a cada actor dentro de MundiPets. Su identificación permite establecer con precisión quién origina, recibe o gestiona la información intercambiada con los procesos del sistema.

6.2 Procesos Principales

Los procesos principales de MundiPets se derivan de los requisitos funcionales RF-01 a RF-17 y representan las transformaciones internas que realiza la plataforma sobre los datos recibidos desde las entidades externas. Para facilitar su posterior representación en el DFD Nivel 1, cada proceso se identifica mediante una numeración y un nombre compuesto por un verbo y el objeto gestionado.

Tabla: Procesos principales del sistema MundiPets

N.º	Proceso principal	Descripción
1.0	Gestionar perfiles de usuario	Registra y actualiza los datos de los usuarios, administra la verificación de identidad, asigna roles y permisos, y aplica las configuraciones de privacidad.
2.0	Gestionar perfiles de mascotas	Registra, actualiza y consulta los datos generales de las mascotas, incluyendo nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo, descripción y fotografías.
3.0	Gestionar historial médico y vacunación	Registra y actualiza historiales médicos, vacunas, desparasitaciones, enfermedades, alergias, cirugías, tratamientos, controles veterinarios, documentos clínicos y antecedentes genéticos.
4.0	Gestionar publicaciones y búsqueda de mascotas	Crea y actualiza publicaciones para adopción, cruza o ambos procesos; además, procesa filtros de búsqueda y muestra información autorizada de las mascotas disponibles.
5.0	Gestionar solicitudes de adopción	Registra las solicitudes enviadas por los adoptantes, permite que el propietario o refugio las revise y actualiza su estado como Pendiente, Aceptada, Rechazada o Cancelada.
6.0	Gestionar solicitudes y compatibilidad de cruce	Registra solicitudes de cruce entre mascotas, consulta sus datos sanitarios y genéticos, genera un reporte preliminar de compatibilidad y administra la aceptación o rechazo de la solicitud.
7.0	Gestionar mensajería, recordatorios y notificaciones	Controla el intercambio de mensajes entre participantes autorizados y genera recordatorios de vacunas, desparasitaciones, controles veterinarios y cambios de estado de las solicitudes.
8.0	Validar imágenes y contenido	Analiza las imágenes cargadas por los usuarios y las clasifica como Aceptadas, Rechazadas o Pendientes de revisión, registrando el resultado y el motivo de rechazo cuando corresponda.

Nota: Los procesos descritos constituyen la base para la elaboración del DFD esencial de Nivel 1, ya que representan las funciones que debe ejecutar MundiPets independientemente de su implementación tecnológica. Su representación debe mantener el balance con el DFD de Nivel 0, conservando las mismas entidades externas y los flujos generales de entrada y salida, distribuidos entre los procesos internos correspondientes.

6.3 DFD Nivel 0

El Diagrama de Flujo de Datos Nivel 0 representa a MundiPets como un único proceso central que interactúa con seis entidades externas. Los flujos de datos derivan directamente de los requisitos funcionales del sistema:

- **Propietario de mascota:** envía datos de mascota, historial y publicaciones, y recibe solicitudes, recordatorios y el estado de sus publicaciones (RF-01, RF-02, RF-13).
- **Adoptante:** envía búsquedas y solicitudes de adopción, y recibe información completa y confiable de las mascotas disponibles (RF-04, RF-05).
- **Interesado en cruce:** consulta mascotas y solicita evaluaciones de compatibilidad, recibiendo información genética y sanitaria junto con la recomendación preliminar (RF-06, RF-16).
- **Veterinaria:** valida certificados y revisa documentación, devolviendo historiales y documentos validados (RF-09).
- **Refugio de animales:** publica información de mascotas rescatadas y recibe solicitudes y visibilidad de sus publicaciones (RF-13).
- **Servicio/componente de IA:** valida imágenes y calcula compatibilidad, devolviendo validaciones, alertas de moderación y recomendaciones (RF-06, RF-17).

Este nivel constituye la base para la descomposición realizada en el DFD Nivel 1.

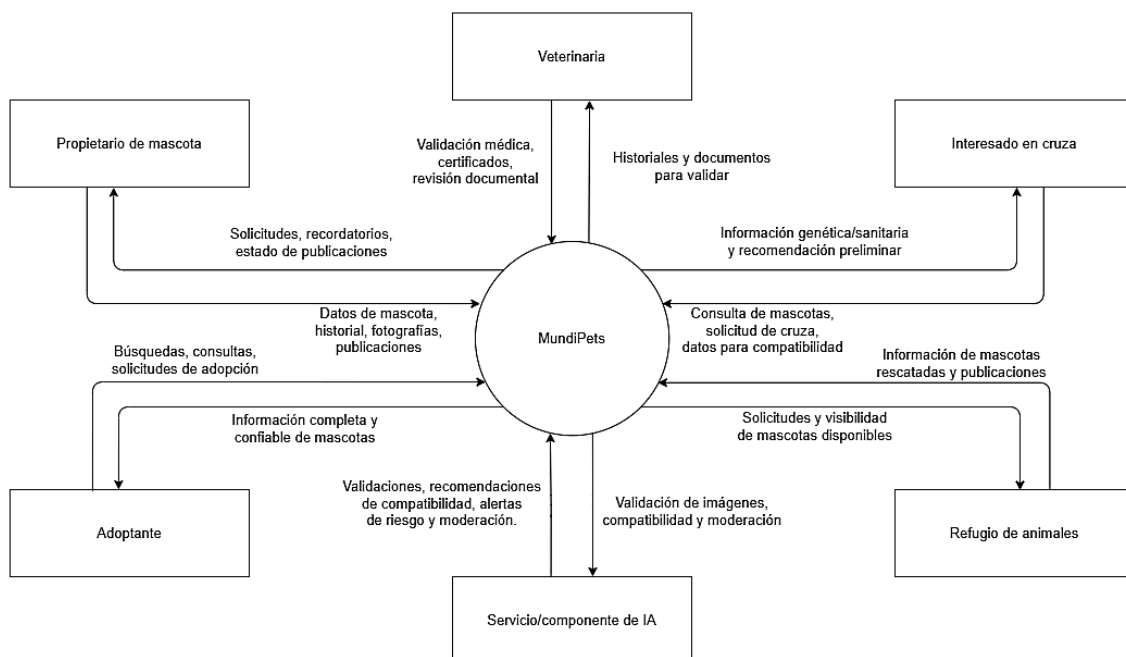


Figura 1. DFD Nivel 0 – Diagrama de Contexto del Sistema MundiPets

Nota: Los flujos de datos representados corresponden a los intercambios de información especificados en los requisitos funcionales (RF) del sistema MundiPets, sirviendo como base para la descomposición en el DFD Nivel 1.

6.4 DFD Nivel 1

El DFD Nivel 1 descompone el proceso central de MundiPets (representado en el DFD Nivel 0) en ocho subprocesos (P1–P8), cada uno responsable de una función específica del sistema y vinculado a su almacén de datos correspondiente. Esta descomposición permite visualizar el flujo interno de información entre las entidades externas, los procesos y los almacenes, manteniendo consistencia con las entidades definidas en el Modelo de Datos (sección 5).

A continuación, se detallan los elementos del diagrama organizados en tablas: entidades externas, procesos, almacenes de datos y flujos principales.

Tabla: Entidades externas — DFD Nivel 1

Nº	Entidad externa	Rol en el sistema
1	Propietario de mascota	Registra usuarios, mascotas, historial médico y gestiona mensajería
2	Veterinario	Valida y certifica historiales médicos
3	Refugio de animales	Publica mascotas rescatadas y gestiona solicitudes de adopción
4	Adoptante	Realiza búsquedas y solicita adopciones
5	Interesado en cruza	Solicita evaluaciones de compatibilidad genética
6	Servicio/Componente IA	Valida imágenes y contenido cargado al sistema

Nota: Las entidades externas son las mismas identificadas en el DFD Nivel 0; en este nivel se muestra específicamente con qué proceso interno interactúa cada una.

Tabla: Procesos internos (P1–P8) — DFD Nivel 1

Proceso	Nombre	Descripción funcional	Requisitos relacionados
P1	Gestionar perfiles de usuario	Registra datos de identidad, privacidad y confirma verificación de cuenta	RF-01
P2	Gestionar perfiles de mascotas	Registra y actualiza los datos de las mascotas	RF-02
P3	Gestionar historial médico y vacunación	Registra datos médicos y gestiona validación con veterinario	RF-09
P4	Gestionar publicaciones y búsqueda de mascotas	Procesa criterios y resultados de búsqueda para adoptantes y refugios	RF-04, RF-13
P5	Gestionar solicitudes de adopción	Administra el ciclo de solicitud, estado y notificación de adopciones	RF-05
P6	Gestionar solicitudes y compatibilidad de cruza	Evalúa compatibilidad genética/sanitaria y genera reporte	RF-06, RF-16
P7	Gestionar mensajería, recordatorios y notificaciones	Administra mensajes entre usuarios y recordatorios del sistema	RF-13
P8	Validar contenido	Valida imágenes cargadas mediante el Servicio de IA	RF-17

Nota: La numeración de procesos (P1–P8) corresponde directamente a la utilizada en la sección 6.2 del documento, garantizando trazabilidad entre el diagrama y la descripción textual de procesos.

Tabla: Almacenes de datos — DFD Nivel 1

Almacén	Nombre	Proceso(s) asociado(s)	Entidad del Modelo de Datos
D1	Usuarios	P1	Usuario
D2	Roles	P1	Rol
D3	Mascota	P2	Mascota
D4	Historial médico	P3	Historial Médico
D5	Publicaciones	P4	Publicación
D6	Solicitud Adopción	P5	Solicitud Adopción
D7	Solicitud Cruza	P6	Solicitud Cruza
D8	Mensajes	P7	Mensaje

Nota: Los almacenes D1–D8 son consistentes con las entidades definidas en el Modelo de Datos (sección 5), asegurando integridad entre el diseño lógico de datos y el diseño funcional del sistema.

Tabla: Flujos de datos principales — DFD Nivel 1

Origen	Destino	Flujo de datos
Propietario de mascota	P1	Datos de registro, identidad y privacidad
P1	Propietario de mascota	Confirmación de registro y estado de verificación
Propietario de mascota	P2	Ingreso de datos de la mascota
P2	Propietario de mascota	Confirmación de registro o actualización
Propietario de mascota	P3	Datos médicos
P3	Veterinario	Historiales médicos para validar información
Veterinario	P3	Certificación médica
Adoptante	P4	Criterio de búsqueda
P4	Adoptante	Resultado de búsqueda
Refugio de animales	P4	Criterios de búsqueda / publicación de rescatados
Adoptante	P5	Solicitud de adopción
P5	Refugio de animales	Acceso a solicitud recibida
P5	Adoptante	Estado de la solicitud
Interesado en cruza	P6	Solicitud de cruza y mascotas seleccionadas
P6	Interesado en cruza	Reporte de compatibilidad
Propietario de mascota	P7	Mensajes enviados/recibidos
Propietario de mascota	P8	Imagen cargada
Servicio/Componente IA	P8	Validación de la imagen
P8	Propietario de mascota	Validaciones, alertas de moderación

Nota: Este flujo resume las interacciones más relevantes entre entidades y procesos; los flujos completos, incluyendo interacción con los almacenes (D1–D8), se visualizan directamente en la Figura 2.

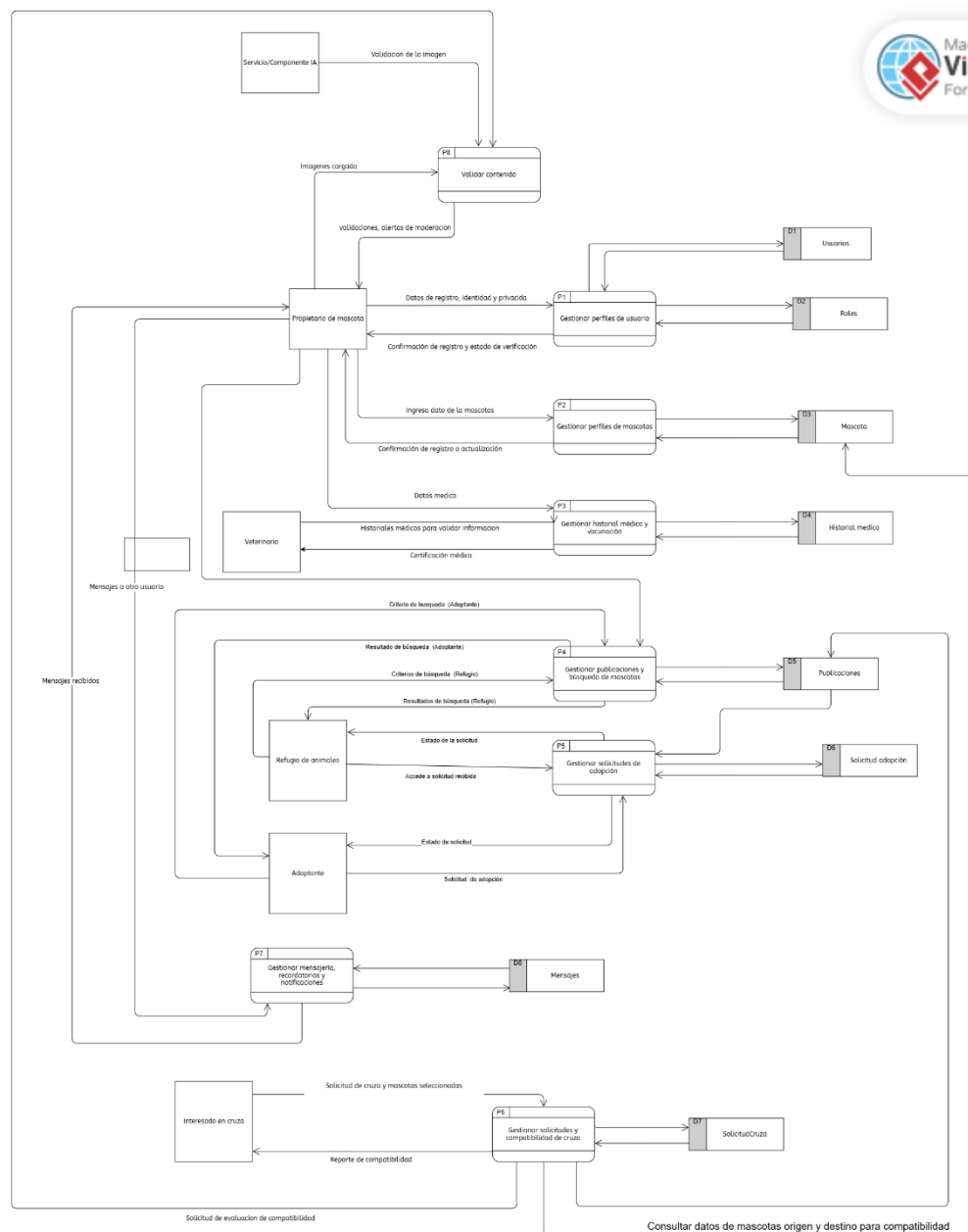


Figura. Diagrama de Flujo de Datos Nivel 1 (Descomposición de procesos) – Sistema MundiPets

Nota: El diagrama descompone el proceso central de MundiPets en los ocho procesos (P1–P8) descritos en la sección 6.2, mostrando su interacción con las entidades externas y sus respectivos almacenes de datos (D1–D8), consistentes con el Modelo de Datos de la sección 5.

6.5 DFD Esencial

El DFD Esencial se construyó para el proceso de gestión de solicitudes de adopción (RF-05), siguiendo la técnica de McMenamin y Palmer [1]. A diferencia de los niveles físicos (Nivel 0 y Nivel 1), el DFD Esencial abstrae la tecnología y se organiza en torno a eventos del negocio, es decir, sucesos externos que obligan al sistema a responder, independientemente de la plataforma o implementación técnica que finalmente se utilice.

El modelo identifica tres eventos principales, cada uno asociado a un proceso elemental, y todos conectados a un único almacén lógico: "Solicitudes de adopción", el cual no representa una tecnología de persistencia específica sino la necesidad conceptual de conservar el estado de las solicitudes.

Tabla: Eventos identificados — DFD Esencial

Evento	Descripción	Entidad que lo origina
E1	El adoptante solicita una mascota	Adoptante
E2	El propietario o refugio decide sobre la solicitud	Propietario o refugio
E3	El adoptante cancela la solicitud	Adoptante

Nota: Los eventos representan estímulos del negocio, no acciones del sistema; cada uno dispara un proceso elemental que responde de forma completa e independiente del medio tecnológico.

Tabla: Procesos elementales — DFD Esencial

Proceso	Nombre	Evento que lo activa	Descripción funcional
P1	Registrar solicitud de adopción	E1	Registra la solicitud enviada por el adoptante hacia la mascota seleccionada.
P2	Evaluar y responder solicitud	E2	Procesa la decisión del propietario o refugio y notifica el resultado al adoptante.
P3	Cancelar solicitud	E3	Registra la cancelación solicitada por el adoptante y notifica al propietario o refugio.

Nota: Cada proceso elemental corresponde a una unidad mínima de trabajo del negocio (essential activity), es decir, no puede descomponerse funcionalmente sin perder sentido lógico.

Tabla: Almacén lógico — DFD Esencial

Almacén	Nombre	Naturaleza	Procesos que lo utilizan
A1	Solicitudes de adopción	Lógico (sin tecnología de persistencia asociada)	P1, P2, P3

Nota: A diferencia de los almacenes físicos del DFD Nivel 1 (D1–D8), este almacén no está ligado a una tabla o entidad de base de datos específica; representa únicamente la necesidad de conservar el estado de la solicitud a través del tiempo. Se utiliza el prefijo "A" (Almacén lógico) en lugar de "D" (Data store físico) para diferenciarlo claramente de los almacenes del DFD Nivel 1.

Tabla: Flujos de datos principales — DFD Esencial

Origen	Destino	Flujo de datos
Adoptante	P1	Solicita mascota
P1	Data Store	Registra
P2	Adoptante	Notifica resultado
Adoptante	P3	Cancela
P3	Data Store	Actualiza estado
P3	Propietario o refugio	Notifica cancelación
Data Store	P2	Actualiza estado
Propietario o refugio	P2	Decide
Data Store	Propietario o refugio	Notifica nueva solicitud

Nota: Estos flujos representan el intercambio esencial de información entre eventos y procesos, sin especificar el medio técnico (formulario web, notificación pus, base de datos relacional, etc.) mediante el cual se implementarán posteriormente.

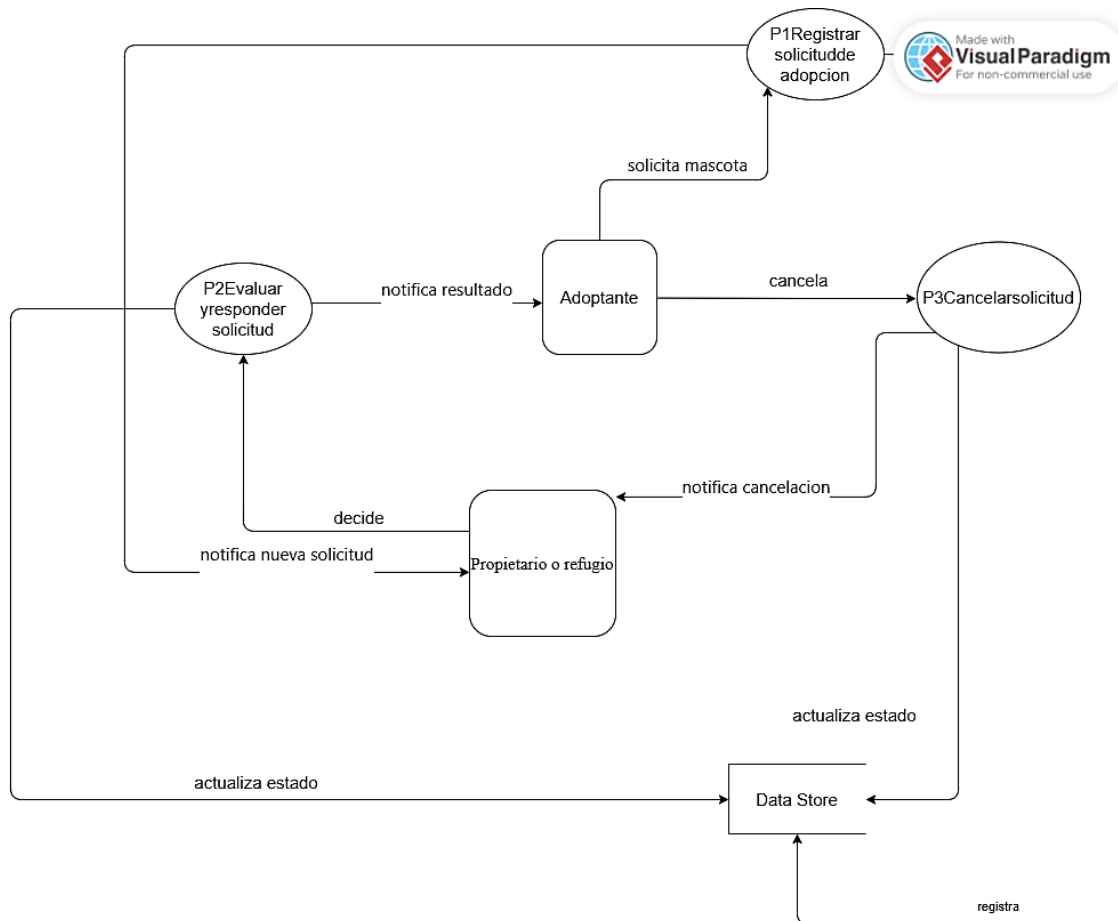


Figura 3: Diagrama de Flujo de Datos Esencial – Gestión de solicitudes de adopción (RF-05)

Nota: El diagrama abstrae la tecnología de implementación y organiza el proceso de gestión de solicitudes de adopción (RF-05) en torno a los eventos del negocio (E1–E3) y sus procesos elementales asociados (P1–P3), conectados al almacén lógico "Solicitudes de adopción" (A1).

6.6 Diagrama de actividades UML

El Diagrama de Actividades UML modela el caso de uso "Gestionar proceso de adopción" (RF-05), distribuido en tres carriles (*swimlanes*): Adoptante, Sistema MundiPets y Propietario o refugio. El diagrama combina actividades secuenciales, bifurcaciones concurrentes (fork/join), nodos de decisión en cada punto de control del proceso, y nodos de flujo de objeto que representan el estado del objeto `SolicitudAdopcion` a lo largo del proceso.

A continuación, se detallan sus componentes principales.

Tabla: Swimlanes (carriles) — Diagrama de Actividades

Carril	Responsable	Actividades principales
Adoptante	Usuario que solicita la adopción	Selecciona "Solicitar adopción", ingresa datos, envía solicitud, recibe notificaciones de resultado
Sistema MundiPets	Motor de procesamiento del sistema	Valida datos, verifica disponibilidad y duplicidad, registra estado de la solicitud, notifica a las partes
Propietario o refugio	Usuario que evalúa la solicitud	Abre solicitud recibida, evalúa la solicitud, decide aceptar o rechazar

Nota: La separación en carriles evidencia la responsabilidad de cada actor dentro del proceso, permitiendo distinguir claramente las actividades que corresponden al usuario, al sistema y al propietario/refugio.

Tabla 10. Nodos de decisión — Diagrama de Actividades

Nº	Nodo de decisión	Ramas	Consecuencia
D1	¿Datos válidos?	Sí / No	Si es "No", regresa a mostrar el formulario de solicitud
D2	¿Solicitud válida para registro?	Sí / No	Si es "No", informa al adoptante que la solicitud no puede registrarse (fin del flujo)
D3	¿Aceptar solicitud?	Sí / No	Determina si el flujo continúa hacia "Actualizar estado a Aceptada" o hacia "Actualizar estado a Rechazada"
D4	¿Mascota disponible?	Sí / No	Si es "No", informa al adoptante que la mascota ya no está disponible (fin del flujo)

Nota: Los cuatro nodos de decisión representan los puntos de control críticos del proceso, garantizando que ninguna solicitud avance sin cumplir las validaciones de negocio correspondientes (datos obligatorios, duplicidad, disponibilidad y evaluación del propietario/refugio).

Tabla: Bifurcaciones Fork/Join concurrentes — Diagrama de Actividades

Nº	Punto del proceso	Actividades concurrentes	Propósito
F1	Registro de datos de la solicitud	Registrar justificación Registrar condiciones del hogar	Captura simultánea de información complementaria del adoptante
F2	Validación de la solicitud	Verificar publicación activa y disponibilidad de la mascota Verificar que no exista otra solicitud activa duplicada	Doble verificación concurrente antes de registrar la solicitud
F3	Registro de solicitud pendiente	Guardar proceso pendiente en el historial Notificar nueva solicitud al propietario o refugio	Persistencia y notificación simultáneas al crear la solicitud

F4	Resolución de la solicitud (aceptación o rechazo)	Guardar proceso en el historial Notificar resultado al adoptante	Persistencia y notificación simultáneas al cerrar la solicitud
----	---	--	--

Nota: Las bifurcaciones fork/join garantizan que las actividades de persistencia (historial) y comunicación (notificación) se ejecuten de forma paralela, optimizando el tiempo de respuesta del sistema sin alterar la integridad del flujo principal.

Tabla 12. Nodos de flujo de objeto — Diagrama de Actividades

Objeto	Estado	Ubicación en el flujo
SolicitudAdopcion	[Pendiente]	Generado tras el registro exitoso de la solicitud, antes de la evaluación del propietario/refugio
SolicitudAdopcion	[Aceptada]	Generado tras la decisión positiva del propietario/refugio y verificación de disponibilidad de la mascota

Nota: Los nodos de flujo de objeto permiten visualizar los estados relevantes por los que transita `SolicitudAdopcion`, en concordancia con el ciclo de vida definido para esta entidad en el Modelo de Datos (sección 5) y en el DFD Esencial (sección 6.5).

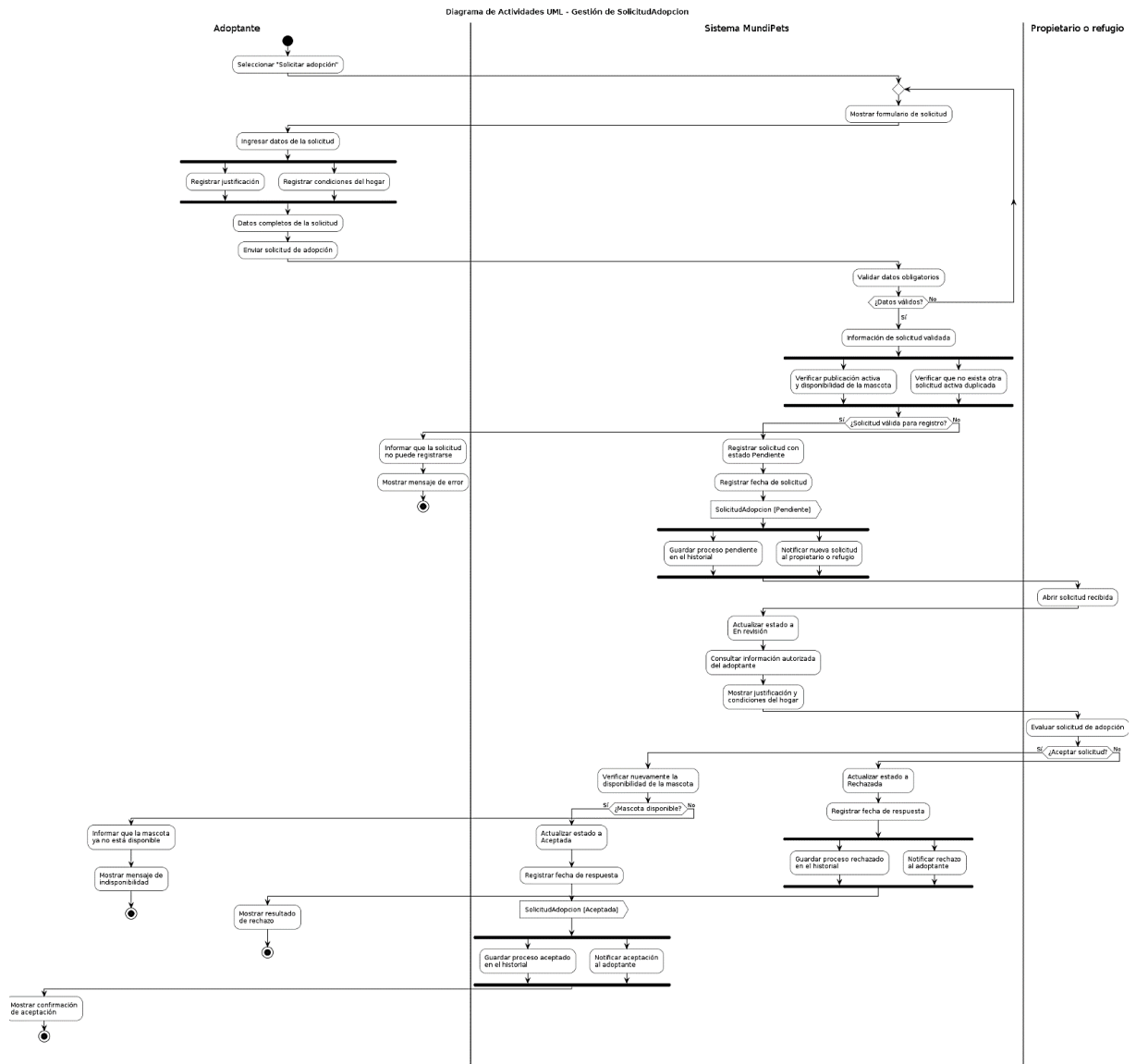


Figura: Diagrama de Actividades UML – Gestión de Solicitud de Adopción (RF-05)

Nota: El diagrama modela el flujo de actividades del proceso de gestión de solicitudes de adopción (RF-05) en tres swimlanes (Adoptante, Sistema MundiPets y Propietario o refugio), incluyendo bifurcaciones concurrentes, nodos de decisión y nodos de flujo de objeto que representan los estados de SolicitudAdopcion.

Referencias

- [1] G. Munich and Manuel Wimmer, “Fundamental Approaches to Software Engineering,” vol. 15693, 2025, doi: 10.1007/978-3-031-90900-9.